Посібник користувача

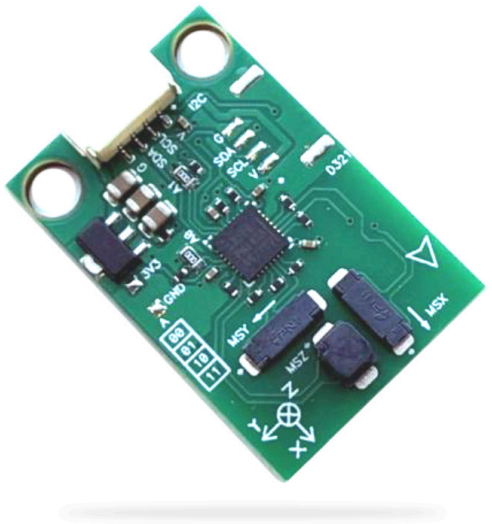
Високоточний магнітометр **Flytex Compass RM3100**

Зміст

02 **1.Огляд та характеристики**
03 **2.Базове підключення до польотного контролера (Wiring)**
04 **3.Приклади підключення за типом контролера**
4.Технічні поради від Flytex
5.Орієнтація осей
6.Програмна конфігурація та активація
05 **7.Калібрування та перевірка**
8.Усунення несправностей

1. Огляд та характеристики

Flytex RM3100 — це магнітометр промислового класу, розроблений для забезпечення безкомпромісної точності навігації у сучасних безпілотних системах. В основі пристрою лежить запатентована магніто-індуктивна технологія від компанії PNI, яка на сьогодні є золотим стандартом у світі професійної авіоніки та робототехніки.



Чому технологія Magneto-Inductive змінює правила гри?

Більшість стандартних компасів, інтегрованих у недорогі GPS-модулі, використовують датчики на ефекті Холла (Hall-effect). Вони схильні до накопичення помилок, мають високий рівень власного шуму та чутливі до температурних коливань.

Flytex RM3100 позбавлений цих недоліків завдяки наступним характеристикам:

Надзвичайна роздільна здатність (13 нТл): Модуль у 20-30 разів чутливіший за звичайні чипи. Це дозволяє польотному контролеру фіксувати найменші зміни курсу, забезпечуючи ідеально рівне утримання траєкторії навіть у складних метеоумовах.

Відсутність магнітного гістерезису: Традиційні сенсори часто «запам'ятовують» сильні магнітні поля (наприклад, після прольоту біля металевих конструкцій), що призводить до зміщення курсу. Технологія PNI миттєво повертається до точних показів без залишкової намагніченості.

Нульовий температурний дрейф: На відміну від конкурентів, показники Flytex RM3100 залишаються стабільними як при лютому морозі, так і в літню спеку, що позбавляє пілота необхідності постійної перекалібровки.

Основні параметри

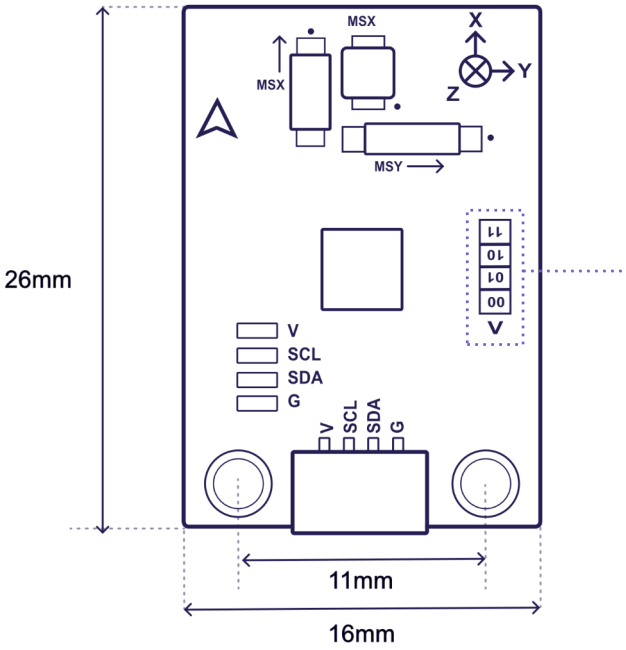
Сенсор	PNI RM3100.
Інтерфейс	I2C (адреса за замовчуванням 0x20/0x21).
Роздільна здатність	13 нТл.
Робоча напруга:	3.3В – 5В (вбудований LDO стабілізатор).
Споживання струму:	< 0.5 мА.
Робоча температура	-40°C ... +85°C.
Розміри плати:	26 x 16 мм.
Кріплення:	2 отвори діаметром 2.1 мм (під гвинти M2).
Відстань між центрами отворів:	11 мм
Вага:	~1.8 г.

Важливо: Для монтажу використовуйте лише нейлонові або алюмінієві гвинти та стійки. Сталеві гвинти створюють магнітні завади, які нівелюють точність сенсора. Встановлюйте модуль на відстані мінімум 10-15 см від моторів та акумуляторів.

2. Базове підключення до польотного контролера (FC)

Модуль оснащений роз'ємом JST-GH 4-pin та дублюючими контактними майданчиками для пайки.

Контакт на RM3100	Колір дроту (стандарт)	Контакт на FC	Опис
+VCC / 5V	Червоний	5V	Живлення (від 3.3В до 5В)
SCL	Синій / Жовтий	SCL	Шина синхронізації даних
SDA	Зелений / Білий	SDA	Шина передачі даних
GND	Чорний	GND	Загальний мінус

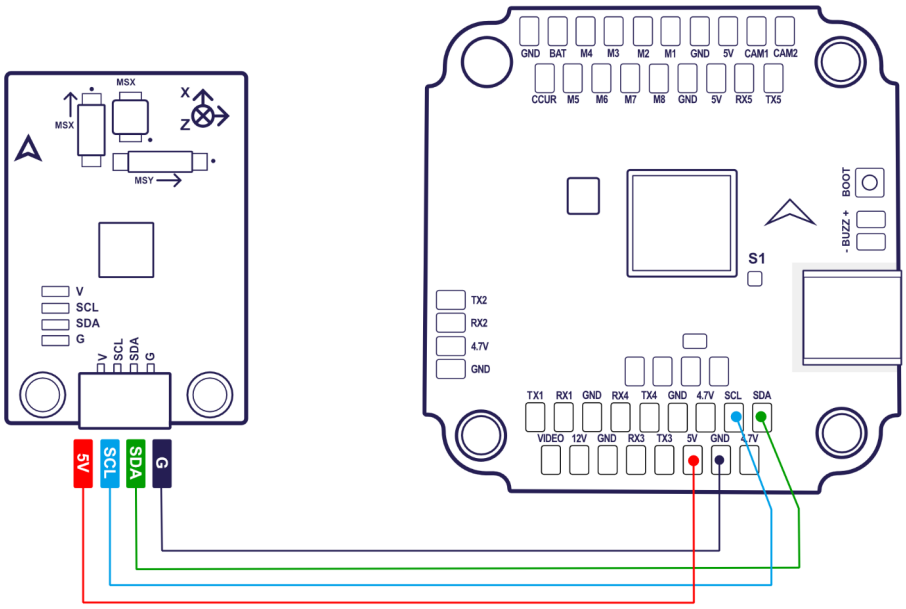


Апаратна адресація (I2C Address)

На платі біля таблиці вибору адрес нанесено заводське маркування у вигляді символу «Λ» (стрілки). Він вказує на встановлену апаратну адресу пристрою:

Покажчик на «**00**» — означає, що модуль налаштований на стандартну **адресу 0x20** (за замовчуванням для ArduPilot/PX4).

Це маркування є інформаційним і підтверджує, що пристрій готовий до роботи «з коробки» без необхідності пайки чи додаткових маніпуляцій.



3. Приклади підключення за типом контролера:

- **Pixhawk / Orange Cube / Skydroid:** Використовуйте порт I2C 1 або I2C 2. Якщо портів не вистачає, можна використовувати I2C-хаб (розгалужувач).
- **Flytex/ Matek / SpeedyBee / Holybro (F4/F7/H7)**: Знайдіть на платі майданчики з маркуванням SCL та SDA. Зазвичай вони розташовані поруч із TX/RX одного з UART-портів.
- **Дрони "далекольоти" (Long Range)**: Рекомендується скручувати дроти (twisted pair) між собою. Це зменшує електромагнітні наведення на шину I2C, що особливо важливо для стабільної роботи RM3100.

4. Технічні поради від Flytex:

1. **Надійність GND:** Переконайтеся, що дріт GND (Земля) має надійне електричне з'єднання. Оскільки RM3100 є надчутливим приладом, будь-яке коливання "нульового потенціалу" може спричинити помилки в показниках.
2. **Живлення 5В:** Хоча сенсор працює від 3.3В, ми рекомендуємо підключати Flytex RM3100 саме до лінії 5В. Вбудований на платі фільтр забезпечить сенсору чисте живлення, що критично для точності у 13 нанотесла.
3. **Довжина кабелю:** Для стабільної роботи по I2C намагайтеся не перевищувати довжину кабелю у 25 см. Якщо конструкція вимагає більшої довжини, використовуйте екранований дріт.

5.Орієнтація осей

На обох сторонах плати нанесені стрілки та координатна сітка.

1. **Default (Вперед):** Стрілка на платі має вказувати в напрямку «носа» дрона.
2. **Верх/Низ:** Плата має бути встановлена компонентами (котушками) догори.
3. Осі: **X** — праворуч, **Y** — вперед, **Z** — вниз.

6.Програмна конфігурація та активація

ArduPilot (Mission Planner)

Підключіть модуль до порту I2C польотного контролера.

1. У вкладці `SETUP -> Mandatory Hardware ->` Compass переконайтеся, що RM3100 з'явився у списку (зазвичай як External).
2. Встановіть його як Compass #1 (Priority 1).
3. Орієнтація за замовчуванням: `Rotation_None` (якщо встановлено стрілкою вперед**).**

ArduPilot (Mission Planner)

Підключіть модуль до порту I2C польотного контролера.

1. У вкладці `SETUP -> Mandatory Hardware ->` Compass переконайтеся, що RM3100 з'явився у списку (зазвичай як External).
2. Встановіть його як Compass #1 (Priority 1).
3. Орієнтація за замовчуванням: `Rotation_None` (якщо встановлено стрілкою вперед).

NAV / Betaflight

1. У вкладці Configuration увімкніть `Magnetometer.`
2. Оберіть тип сенсора: `RM3100.`
3. Після перезавантаження перевірте статус магнітометра (іконка MAG зверху має стати синьою)
4. Встановіть Mag Alignment відповідно до положення на рамі (зазвичай CW 0°).

7. Калібрування та перевірка

1. **Де:** Тільки на вулиці, подалі від великих металевих об'єктів та залізобетону.
2. **Процес:** Запустіть «Onboard Mag Calibration» у вашому ПЗ. Повільно обертайте дрон навколо всіх осей (360°).
3. **Результат:** Отримані офсети (Offsets) для RM3100 зазвичай значно менші, ніж у стандартних компасів. Значення мають бути в «зеленій зоні».
4. **Перевірка:** Поверніть дрон на Північ. Покази в програмі мають збігатися з реальним компасом (допустима похибка 1-2°).

8. Усунення несправностей

1. **Магнітометр не знайдено:** Перевірте порядок дротів SCL та SDA (спробуйте поміняти їх місцями, якщо не впевнені в розпинуванні FC). Перевірте наявність 5В на вході.
2. **Bad Compass Variance:** Вимкніть внутрішній компас польотного контролера (якщо він є), оскільки RM3100 значно точніший, і вони можуть конфліктувати.
3. **Помилки I2C (I2C errors):** Переконайтеся, що довжина дротів до компаса не перевищує 20-30 см, а поруч немає дротів відеопередавача.